

안녕하십니까. 박수혁입니다.

지금부터 데이터구조와알고리즘및실습 팀프로젝트 발표를 시작하겠습니다.

제가 제작한 프로그램은 개인 물건관리 및 외출 준비 시스템입니다.

평소 생활을 하다 보면 가위, 자, 손톱깎이, USB처럼 자주 사용하지는 않지만, 막상 필요할 때 어디에 두었는지 기억나지 않는 물건들이 많습니다.

특히 프로젝트 주제를 정하던 시기에 새벽에 후배와 팀플 관련 통화를 하려고 했는데 에어팟이 보이지 않아 한참 동안 찾았던 경험이 있었습니다.

그 일을 계기로 물건의 위치를 체계적으로 관리해주는 프로그램을 만들면 좋겠다고 생각하게 되었습니다.

또 저는 보통 외출할 때 항상 챙기는 물건들이 정해져 있는데, 가끔 그 물건들을 깜빡하거나 구매해야 할 물건을 기억하고 있다가도 막상 밖에 나가면 잊어버리는 경우가 있었습니다.

그래서 처음에는 물건의 이름과 위치를 저장하는 기능만 생각했지만, 프로그램을 구상하는 과정에서 물건 검색 기능, 외출 준비 기능, 구매 예정 물건 관리 기능 등을 함께 추가하면 더욱 실용적인 프로그램이 될 수 있다고 생각했습니다.

이에 따라 최종적으로는 단순한 물건 관리 기능뿐만 아니라 외출 준비와 구매 관리 기능까지 포함한 통합 관리 시스템 형태의 프로그램을 구현하였습니다.

- 프로그램 개요

프로그램은 크게 5가지 기능으로 구성됩니다.

- 1) 물건 관리 기능
- 2) 물건 검색 및 기록 관리 기능
- 3) 외출 준비 기능
- 4) 구매 관리 기능
- 5) 파일 저장 및 불러오기 기능

사용자는 물건의 이름, 카테고리, 위치 정보를 등록할 수 있으며 검색을 통해 위치를 확인할 수 있습니다.

또한 최근 검색 기록 확인, 자주 사용하는 물건 출력, 외출 세트 관리, 구매 예정 목록 관리 등의 기능도 제공합니다.

- 사용한 자료구조와 알고리즘

다양한 자료구조와 알고리즘을 실제 기능에 적용했습니다.

먼저 가장 핵심이 되는 자료구조는 단순 연결리스트입니다.

사용자가 등록하는 모든 물건 정보는 연결리스트에 저장되며 물건 등록, 삭제, 검색등의 기능에 활용됩니다.

다음은 이중 연결리스트와 스택입니다.

최근 검색 기록은 최대 5개만 유지되도록 구현했으며 새로운 검색 기록이 추가되면 가장 오래된 기록은 자동으로 삭제됩니다.

다음은 큐입니다. 외출 준비 기능과 구매 예정 기능에 사용했습니다.

큐는 FIFO 구조이기 때문에 먼저 등록한 준비물이나 구매 목록부터 순서대로 처리할 수 있습니다.

다음은 ArrayList입니다. 학교용, 운동용, 알바용 외출 세트를 ArrayList로 저장하여 사용자가 필요한 준비물을 자유롭게 추가할 수 있도록 했습니다.

알고리즘으로는 순차 탐색, 버블 정렬을 사용했습니다.

순차 탐색은 물건 검색과 중복 검사에 사용했고, 버블 정렬은 사용횟수를 기준으로 자주 사용하는 물건을 출력하는 기능에 활용했습니다.

- 장점과 단점

이 프로그램의 장점은 단순히 물건 위치만 저장하는 것이 아니라 최근 검색 기록, 자주 사용하는 물건 분석, 외출 준비 기능, 구매 예정 관리 기능까지 통합적으로 제공한다는 점입니다.

반면 콘솔 기반 프로그램이기 때문에 사용성이 다소 떨어진다는 한계가 있습니다. 한번 모바일 앱 형태로 구현해보면 어떨까라는 생각도 하게 되었습니다.

- 느낀점

처음에는 시작조차 막막했지만 여러 가지 오류를 해결하고 기능을 추가해 나가면서 큰 성취감과 프로그램에 대한 애정을 느낄 수 있었습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다.

음

1. Item 클래스

: 물건 하나의 정보를 저장하는 클래스

Item 클래스는 왜 만들었나요?

답:

물건 하나의 정보를 객체로 관리하기 위해 만들었습니다. 이름, 카테고리, 위치, 사용횟수 등을 하나로 묶어 관리할 수 있습니다.

2. Node 클래스

: 연결리스트 노드

교수님 질문

Node가 왜 필요한가요?

답:

연결리스트는 노드 단위로 데이터를 저장하기 때문에 Item 객체를 저장하고 다음 노드와 연결하기 위해 사용했습니다.

3. LinkedList

: 실질적인 핵심 클래스

1) addItem()

역할

=> 물건 등록

동작

- 1) 새 노드 생성
- 2) 마지막 노드까지 이동
- 3) 마지막에 연결

교수님질문

왜 연결리스트 사용?

답:

물건 등록과 삭제가 자주 발생할 것으로 생각했고 배열보다 삽입과 삭제가 유리하다고 판단했습니다.

2) isDuplicate()

역할

=> 중복 검사

알고리즘

=> 순차탐색

교수님 질문

왜 순차탐색?

답:

연결리스트는 인덱스 접근이 불가능하기 때문에 처음부터 하나씩 비교하는 순차탐색이 가장 자연스럽습니다.

3) searchItem()

역할

=> 물건 검색

교수님 질문

useCount는 왜 증가시키나요?

답:

자주 사용하는 물건을 분석하기 위한 데이터로 활용하기 위해서입니다.

4) changeLocation()

역할

=> 위치 수정

교수님 질문

검색 후 수정인가요?

답:

네. 먼저 이름으로 물건을 찾은 후 위치 정보를 수정합니다

5) deleteItem()

역할

=> 노드 삭제

교수님 질문

왜 이전 노드가 필요하죠?

답:

삭제할 노드만 알고 있으면 연결을 끊을 수 없기 때문에 이전 노드 정보를 함께 관리했습니다.

6) printByLocation()

역할

=> 위치별 출력

교수님 질문

위치를 어떻게 분류했나요?

답:

자주 사용하는 위치들을 배열로 미리 정의한 후 위치별로 순차탐색하며 출력했습니다.

7) sortByUseCount()

역할

=> 자주 사용하는 물건

알고리즘

=> 버블정렬

과정

연결리스트

↓ ArrayList 복사

↓ 버블정렬

↓ 출력

교수님 질문

왜 ArrayList로 복사했나요?

답:

버블정렬은 인덱스 접근이 많기 때문에 연결리스트보다 ArrayList가 구현하기 편리했습니다.

교수님 질문

왜 버블정렬?

답:

데이터 수가 많지 않았고 구현이 직관적이어서 선택했습니다.

4. RecentNode

역할

=> 최근 검색 기록용 노드

교수님 질문

왜 이중 연결리스트?

답:

가장 오래된 기록을 삭제할 때 이전 노드에 접근해야 해서 이중 연결리스트를 사용했습니다.

5. RecentStack

역할

=> 최근 검색 기록

1) push()

역할

=> 최근 검색 추가

교수님 질문

왜 스택?

답:

가장 최근 검색어를 먼저 보여줘야 하기 때문에 LIFO 구조가 적합했습니다.

2) removeLast()

역할

=> 오래된 기록 삭제

교수님 질문

왜 5개만 유지?

답:

최근 검색 기록만 확인하면 충분하다고 판단했고 불필요한 기록 증가를 막기 위해서입니다.

6. OutingQueue

역할

=> 외출 준비

1) enqueue()

역할

=> 준비물 추가

2) dequeue()

역할

=> 준비 완료

교수님 질문

왜 Queue?

답:

먼저 등록한 준비물부터 순서대로 챙기는 것이 자연스럽다고 생각했기 때문입니다.

7. BuyQueue

역할

=> 구매 예정

교수님 질문

왜 Queue?

답:

먼저 등록한 물건을 먼저 구매하는 상황이 FIFO 구조와 유사하다고 판단했습니다.

8. ArrayList

교수님 질문

왜 ArrayList?

답:

준비물을 자유롭게 추가하거나 삭제해야 했기 때문에 크기 조절이 가능한 ArrayList를 사용했습니다.

질문리스트

Q1

왜 연결리스트?

답:

삽입과 삭제가 자주 발생하는 프로그램이라고 판단했습니다.

Q2

왜 순차탐색?

답:

연결리스트 구조에서는 인덱스 접근이 불가능하기 때문입니다.

Q3

왜 버블정렬?

답:

데이터 양이 적고 구현이 단순하여 선택했습니다.

Q4

왜 Queue를 두 개 사용?

답:

외출 준비와 구매 예정 모두 먼저 등록한 데이터가 먼저 처리되는 구조이기 때문입니다.

Q5

왜 최근 검색은 Stack?

답:

가장 최근 검색 기록을 가장 먼저 확인해야 하기 때문입니다.

Q6

왜 이중 연결리스트?

답:

오래된 검색 기록 삭제를 쉽게 하기 위해서입니다.

Q7

ArrayList를 사용한 이유?

답:

세트에 물건을 자유롭게 추가·삭제해야 했기 때문입니다.

Q8

프로그램의 아쉬운 점은?

답:

콘솔 기반이라 사용성이 떨어지며, 검색이 순차탐색 기반이라 데이터가 많아지면 성능이 저하될 수 있습니다.

Q9

개선한다면?

답:

모바일 앱으로 구현하고, Hash나 Tree 같은 자료구조를 적용해 검색 성능을 향상시키고 싶습니다.

Q10 (AI 관련)

ChatGPT 사용했나요?

답:

네. 코드 작성과 오류 수정 과정에서 도움을 받았습니다. 다만 최종적으로는 코드를 직접 수정하고 동작 원리를 이해한 상태에서 프로젝트를 완성했습니다.

Item.java

String name;

String category;

String mainLocation;

String detailLocation;

int useCount;

boolean isLost;

질문 가능

isLost는 어디서 사용했나요?

답:

초기에 분실물 기능을 추가하려고 만들었지만 최종 버전에서는 사용하지 않았습니다.